線形代数：同じ方程式を二つの図で見る

2026-11-01 | 学習計画 / 6 日

元の授業と学習範囲

Massachusetts Institute of Technology ·Linear Algebra ·18.06 ·Spring 2010

Calendar SES 1–5; Calendar SES 6–9; Calendar SES 10–12

3/10 ·独自の学習ガイドです。大学公式教材や修了・単位の認定ではありません。

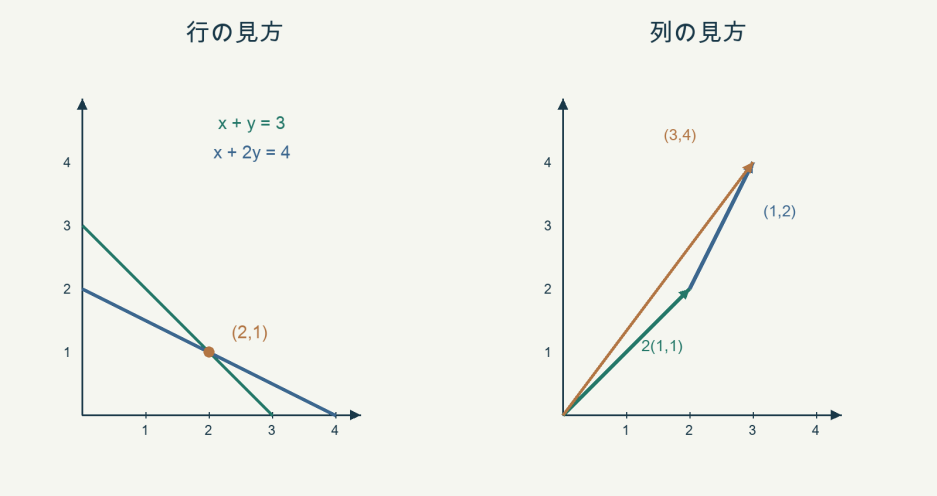
学習時間に合わせて単元を分割します。元の授業全体の学習量とは異なります。

基本は短い理解チェックです。元の課題は明示的に選択してください。

版と学習範囲

対象は MIT OpenCourseWare の 18.06 Linear Algebra、2010 年春学期版です。担当は Gilbert Strang。公開ページでは講義映像自体は 1999 年秋に収録されたと説明されています。学期版と収録年を混同しないでください。[S1][S2] この六日間は最初の三つの目録群だけを使う部分的な導入で、全課程修了を意味しません。第一群は方程式と消去、第二群は部分空間と解、第三群は基底と最初の確認までです。後の直交性、固有値などをこの日程で学び切るとは約束しません。以下の数値例と図は本ガイドが作成したもので、教授の板書を再現したものではありません。

元のコースの前提科目は 18.02（多変数微積分）です。MIT のシラバスに明記されています [S2]。本サンプルの初日では、代入・基本的な式変形・座標の読み取りだけを使います。これは前提科目を不要にするという意味ではありません。先の単元で不足する知識が見つかったら、補習する範囲を相談します。



左：二直線の交点 (2,1)。右：2(1,1)+(1,2)=(3,4)。二つの平面は役割が異なる。

本ガイド独自の数学説明図。MIT の原講義画像ではない。

一日十分の使い方

七分で説明と図を読み、三分で小さな計算や選択問題を確かめます。紙を使っても構いませんが、長い証明や課題提出は不要です。式を追い切れないときは、各座標に数字を代入するだけでも十分な出発点になります。速く計算するより、どの量が未知数でどの量が固定されているかを言葉にしましょう。原課のシラバスには複数回の授業、演習と宿題があり、この十分はその代替ではありません。[S2] 元の映像や教科書を読む時間は別枠です。日ごとに一つ、説明できなかった箇所に印を付ければ、次に原教材のどこへ戻るかを決められます。

一、二日目：最初の方程式群

一日目「連立方程式を行と列から見る」は u01 の冒頭だけを扱います。交点を求める見方と、列ベクトルを組み合わせる見方が同じ数値を与えることを確かめます。二日目「消去で何を残すのか」も u01 です。式から別の式の倍を引く操作を使い、数字を変えても解が保存される条件を考えます。ここでの到達点は一問の正解だけではありません。行の絵では点が未知数を表し、列の絵では矢印の係数が未知数を表す、と区別して説明できることです。図の色を覚える必要はありません。

三日目から六日目の道筋

三日目「列空間と到達できるベクトル」と四日目「零空間と解の自由度」は u02 に対応します。右辺が与えられたとき到達できるか、また同じ右辺へ至る係数が複数あるか、という二つの問いを分けます。計算を少なくして、意味の違いを先に確かめます。五日目「基底と次元を数える」と六日目「最初の範囲を口頭で点検する」は u03 です。独立な向きと必要な本数を考え、原課の最初の試験を含む群の位置を確認します。ガイド内の軽い確認は原課試験ではありません。各群に二日を置くのは閲覧のための配分で、元の授業回数を二回に圧縮したという意味ではありません。

理解を確認する三つの問い

答えを得たら、元の式に戻して両方の行を満たすか確かめます。次に、図のどの部分がその答えに対応するかを指します。最後に、係数や右辺を一つ変えたら同じ答えが通用するかを考えます。この三段階なら、たまたま数字が合っただけの理解を見つけやすくなります。図は二つの別の座標平面を使います。左の点と右の矢印は役割が異なるため、重ねて一枚の空間として読むと混乱します。最初はそれぞれの軸が何を表すか、声に出してから眺めてください。図に統計値や実験結果はありません。

出典と六日後の続き

[S1] は第一講 The geometry of linear equations の公式ページで、行・列・行列という見方の位置付けを確認できます。[S2] は 2010 年春学期のシラバスです。教材は英語ですが、本ガイドの説明、問題、ヒントは日本語で独自に執筆しました。確認日は 2026-11-01 です。追加の時間があれば第一講を開き、自分の例と同じ見方がどこで現れるか探してください。六日後は理解が弱かった群へ戻り、原課の演習を別に進めます。十分で全部を見ることより、短い式を二つの見方で説明できることを最初の成果にしましょう。

資料と原文の位置

S1 Lecture 1: The geometry of linear equations —行・列・行列の見方を確認。ページは映像の収録を 1999 年秋と明記。数値例は本ガイド独自。

MIT OpenCourseWare | 公開日: コース 2010 年春；映像 1999 年秋 | 確認日: 2026-11-01

S2 Syllabus —Linear Algebra —2010 年春版の目標、前提、授業・宿題・評価の位置付けを確認。

MIT OpenCourseWare | 公開日: 2010 年春 | 確認日: 2026-11-01

S3 18.06 calendar —元の授業の位置：SES # 1–40; Course Info

Massachusetts Institute of Technology | 公開日: Spring 2010 | 確認日: 2026-11-01